Демонстрационный вариант по направлению
09.04.04 Программная инженерия, ОП «Инженерия данных»
2026 год

Время выполнения – 60 минут.
Можно пользоваться только черновиком.

1. У вас есть числовой признак "время отклика сервиса" в миллисекундах, измеренный 10000 раз. Какой из перечисленных показателей лучше всего описывает типичное значение при наличии нескольких выбросов?

- Среднее значение $\bar{x}$ всех измерений
- Мода распределения времени отклика
- Медиана выборки
- Размах $\max(x) - \min(x)$

Ответ: Медиана выборки

2. Какой тип данных лучше всего описывает признак "тип запроса" в журнале веб-сервиса (значения: GET, POST, PUT, DELETE)?

- Номинальная категориальная переменная
- Дискретная числовая переменная
- Непрерывная числовая переменная
- Порядковая категориальная переменная

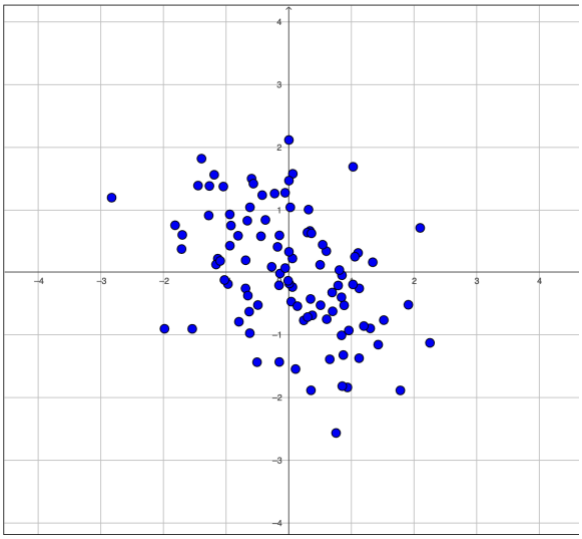
Ответ: Номинальная категориальная переменная

3. В выборке размера $n = 1000$ дисперсия времени обработки задач равна $\sigma^2 = 16$. Какой смысл имеет стандартное отклонение σ в контексте этой выборки?

- Это минимум времени обработки задач в выборке
- Это среднее значение времени обработки задач
- Это максимум времени обработки задач в выборке
- Это мера вариативности наблюдений

Ответ: Это мера вариативности наблюдений

4. На диаграмме рассеяния ниже видно, что с уменьшением объёма входящих данных (в гигабайтах) ежедневно уменьшается и время выполнения пакетной обработки (в минутах). Какое утверждение лучше всего описывает наблюдаемую на графике связь?



- Наблюдается причинно-следственная связь: уменьшение объёма данных всегда вызывает уменьшение времени обработки
- Между объёмом данных и временем обработки наблюдается положительная корреляция
- Между объёмом данных и временем обработки наблюдается отрицательная корреляция
- Между объёмом данных и временем обработки отсутствует линейная связь

Ответ: Между объёмом данных и временем обработки наблюдается отрицательная корреляция

5. Вы строите простую линейную регрессию для прогнозирования времени выполнения задачи y по размеру входных данных x: $y = \beta_0 + \beta_1 x$. Оценённый коэффициент β_1 оказался равен 2.5. Как лучше всего интерпретировать этот результат?

- При увеличении размера данных на 1 единицу, прогнозируемое время выполнения увеличивается в среднем на 2.5 единицы
- Время выполнения не зависит от размера данных, так как β_1 отлично от нуля
- При увеличении размера данных на 1 единицу, прогнозируемое время выполнения уменьшается в среднем на 2.5 единицы
- Коэффициент β_1 показывает среднее значение времени выполнения при нулевом размере данных

Ответ: При увеличении размера данных на 1 единицу, прогнозируемое время выполнения увеличивается в среднем на 2.5 единицы

6. Какое определение таблицы корректно задает первичный ключ по столбцу id и внешний ключ на таблицу users по столбцу user_id?

A)
```
CREATE TABLE orders (
  id INT,
  user_id INT,
  PRIMARY KEY (user_id),
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES users(id)
);
```

Б)
```
CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

В)
```
CREATE TABLE orders (
  id INT,
  user_id INT FOREIGN KEY REFERENCES users(id),
  PRIMARY KEY (id, user_id)
);
```

Г)
```
CREATE TABLE orders (
  id INT,
  user_id INT,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES orders(id)
);
```

Ответ: Б

7. В таблице sales (id, customer_id, amount, sale_date) нужно получить суммарный объем продаж по каждому customer_id, выводя только тех клиентов, у которых сумма продаж больше 10 000, отсортированных по сумме по убыванию. Какой запрос наиболее корректен?

А)
```
SELECT customer_id, SUM(amount) AS total_amount
FROM sales
WHERE SUM(amount) > 10000
GROUP BY customer_id
ORDER BY total_amount DESC;
```

Б)
```
SELECT customer_id, SUM(amount) AS total_amount
FROM sales
GROUP BY customer_id
HAVING amount > 10000
ORDER BY total_amount DESC;
```

В)
```
SELECT customer_id, SUM(amount) AS total_amount
FROM sales
GROUP BY customer_id
HAVING SUM(amount) > 10000
ORDER BY total_amount DESC;
```

Г)
```
SELECT customer_id, amount AS total_amount
FROM sales
WHERE amount > 10000
ORDER BY total_amount DESC;
```

Ответ: В

8. Известно, что определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ x & 10 & 2 & 1 \\ 5 & 17 & 6 & y \end{pmatrix}$$

равен 20. Найдите значение выражения $y + 9x$.

Ответ: 13

9. Решите систему линейных уравнений. В качестве ответа укажите значение выражения $\frac{p_1+p_2}{p_3+p_4}$, где (p_1, p_2, p_3, p_4) — произвольное ненулевое решение системы.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ x_1 - 4x_2 + x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

Ответ: -6

10. В арифметическом линейном пространстве $\mathbb{R}^4$ даны 4 вектора $(8,0,4,\lambda)$, $(1,0,3,0)$, $(6,2,-8,7)$, $(-3,0,\lambda-1,-1)$. Укажите наименьшее значение параметра λ, при котором данные векторы НЕ образуют базис этого линейного пространства.

Ответ: -10